

12. 设有字符序列 $(Q, H, C, Y, P, A, M, S, R, D, F, X)$, 问新序列 $(F, H, C, D, P, A, M, Q, R, S, Y, X)$ 是下列哪个排序算法一趟扫描的结果 ()
- A. 冒泡排序
B. 初始步长为 4 的希尔排序
C. 二路归并排序
D. 以第一元素为分界元素的快速排序
13. 已知图中有 1 个 1 度结点, 2 个 2 度结点, 3 个 3 度结点, 4 个 4 度结点, 则 G 的边数为 ()。
- A. 13
B. 14
C. 15
D. 16
14. 设完全图 G 有 n 个结点, m 条边, 则当 () 时, G 中存在欧拉回路。
- A. m 为奇数
B. m 为偶数
C. n 为奇数
D. n 为偶数
15. 孙某和张某是考古学家老李的学生。有一天, 老李拿了一件古物来考验两人, 两人都无法验证出来这件古物试谁的。老李告诉了孙某拥有者的姓, 告诉张某拥有者的名, 并且在纸条上写下以下几个人的人名, 问他们知道谁才是拥有者?
- 纸条上的名字有: 沈万三、岳飞、岳云、张飞、张良、张鹏、赵括、赵云、赵鹏、沈括。
- 孙某说: 如果我不知道的话, 张某肯定也不知道。
- 张某说: 刚才我不知道, 听孙某一说, 我现在知道了。
- 孙某说: 哦, 那我也知道了。
- 请问: 那件古物是谁的 ()?
- A. 赵括
B. 岳飞
C. 岳云
D. 赵鹏
16. 在等腰直角三角形 ABC 中, 过直角顶点 C 在 $\angle ACB$ 内部任作一射线 CM , 与线段 AB 交于点 M , 求 $AM < AC$ 的概率。 ()
- A. $1/\sqrt{2}$
B. $1/2$
C. $\sqrt{2}/4$
D. $3/4$
17. 若 $A = \text{False}$, $B = \text{True}$, $C = \text{True}$, $D = \text{False}$, 则下列逻辑运算真的有 ()
- A. $(A \wedge B) \vee (C \wedge D)$
B. $((A \wedge \neg B) \vee D) \wedge B$
C. $((\neg A \rightarrow \neg B) \wedge C) \vee D$
D. $\neg A \wedge (\neg D \rightarrow \neg C) \rightarrow \neg B$
18. 在整数的补码表示法中, 以下说法正确的是 ()。
- A. 只有负整数的编码最高位为 1
B. 在编码的位数确定后, 所能表示的最小整数和最大整数的绝对值相同
C. 整数 0 有正零和负零两个编码
D. 两个用补码表示的数相加时, 如果在最高位产生进位, 则表示运算溢出
19. 在双向链表 p 结点之前插入结点 s 的操作, 正确的是 ():
- ① $s \rightarrow \text{prior} = p \rightarrow \text{prior};$
② $p \rightarrow \text{prior} \rightarrow \text{next} = s;$
③ $s \rightarrow \text{next} = p;$
④ $p \rightarrow \text{prior} = s;$
- A. ④①②③
B. ②①③④
C. ③①④②
D. ④③②①
20. 显示屏有一排 7 个小孔, 每个小孔可显示 0 或 1, 若每次显示其中 3 个孔, 但相邻的两个孔不能同时显示, 则该显示屏能显示信号的种数共有 ()
- A. 10
B. 48
C. 60
D. 80

二、程序阅读题(每题8分,共5分)

1. 以下程序的输出结果是否正确,正确填 *T*,错误填 *F*。()

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     int s, i;
6     for (s = 0, i = 1; i < 3; i++, s += i);
7     cout << i << s << endl;
8 }
输出:
1 0
2 2
3 5
```

2. 以下程序的输出结果是()

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     char st[20] = "hello\0\t\\";
6     printf("%d %d \n", strlen(st), sizeof(st));
7 }
```

A. 12 20 B. 5 20 C. 20 20 D. 5 5

3. 以下程序的输出结果是()

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     int a, k;
6     a = 5;
7     k = 8;
8     char l = 'a';
9     while (a > 0)
10     {
11         switch (l += a--)
12         {
13             case 'j':
14             case 'l':
```

```

15         l -= a;
16     case 'f':
17         a--;
18         continue;
19     case 'm':
20     case 'p':
21         l++;
22         break;
23     default:
24         k++;
25     case 'o':
26         k -= 2;
27         continue;
28     }
29     k++;
30     l--;
31 }
32 cout << l << k << endl;
33 return 0;
34 }

```

A. *r6*

B. *l6*

C. *k8*

D. *i12*

4. 以下程序的输出结果是否是否正确, 正确填 *T*, 错误填 *F*。()

```

1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 void pr(int A, int B)
4 {
5     cout << A << " " << B << ", ";
6 }
7 void first(int A, int B)
8 {
9     A += 1;
10    B += 2;
11    pr(A, B);
12 }
13 void second(int &A, int &B)
14 {
15     A += 3;
16     B += 4;
17     pr(A, B);
18 }

```

```

19 void third(int A, int &B)
20 {
21     A *= 2;
22     B *= 3;
23     pr(A, B);
24 }
25 int main()
26 {
27     int x = 1, y = 1;
28     pr(x, y);
29     first(2, 3 * 2);
30     first(x, y);
31     pr(x, y);
32     second(x, y);
33     pr(x, y);
34     third(x, y);
35     pr(x, y);
36     return 0;
37 }

```

输出: 1 1,3 8,2 3,1 1,4 5,4 5,8 15,4 15,

5. 以下程序的输出结果是 ()

```

1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int f(int n, int k)
4 {
5     if (n == k || k == 0)
6         return 1;
7     else
8         return f(n - 1, k) + f(n - 1, k - 1);
9 }
10 int main()
11 {
12     int n, k, m;
13     cin >> n >> k;
14     cout << f(n, k);
15     return 0;
16 }

```

输入: 20 15

A. 4845

B. 12306

C. 15504

D. 38760

三、完善程序 (每空 2 分, 共 30 分)

第一题

在语句中选出正确的选项填入相应的空中,语句可能重复被选多次。

设有 n 个人依次围成一圈,从第 1 个人开始报数,数到第 m 个人出列,然后从出列的下一个人开始报数,数到第 m 个人又出列, ..., 如此反复到所有的人全部出列为止。设 n 个人的编号分别为 $1, 2, \dots, n$, 打印出出列的顺序。

```
1 #include <iostream>
2 #include <iomanip>
3 using namespace std;
4 const int N = 14, M = 4;
5 int a[N + 1], i, j, k, p;
6 int main()
7 {
8     int i = 1;
9     while (i < N)
10         a[i] = (1), (2);
11     a[N] = 1;
12     j = (3);
13     (4);
14     p = 0;
15     do
16     {
17         (5);
18         k++;
19         if (k == M)
20         {
21             cout << setw(4) << a[j];
22             p++;
23             (6); //(此空与 a[j] 相关)
24             (7);
25         }
26     } while (p != (8));
27     return 0;
28 }
```

1. (1) 填()

- | | | | |
|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| A. $k = 1$ | B. $k = N$ | C. N | D. M |
| E. $i + 1$ | F. $i++$ | G. i | H. $j = a[j]$ |
| I. $a[j] = a[a[j]]$ | J. $a[j] = j$ | K. $a[a[j]] = a[j]$ | |

2. (1) 填()

- | | | | |
|------------|------------|--------|---------------|
| A. $k = 1$ | B. $k = N$ | C. N | D. M |
| E. $i + 1$ | F. $i++$ | G. i | H. $j = a[j]$ |

I. $a[j] = a[a[j]]$ J. $a[j] = j$ K. $a[a[j]] = a[j]$

3. (1) 填()

A. $k = 1$ B. $k = N$ C. N D. M
E. $i + 1$ F. $i++$ G. i H. $j = a[j]$
I. $a[j] = a[a[j]]$ J. $a[j] = j$ K. $a[a[j]] = a[j]$

4. (1) 填()

A. $k = 1$ B. $k = N$ C. N D. M
E. $i + 1$ F. $i++$ G. i H. $j = a[j]$
I. $a[j] = a[a[j]]$ J. $a[j] = j$ K. $a[a[j]] = a[j]$

5. (1) 填()

A. $k = 1$ B. $k = N$ C. N D. M
E. $i + 1$ F. $i++$ G. i H. $j = a[j]$
I. $a[j] = a[a[j]]$ J. $a[j] = j$ K. $a[a[j]] = a[j]$

6. (1) 填()

A. $k = 1$ B. $k = N$ C. N D. M
E. $i + 1$ F. $i++$ G. i H. $j = a[j]$
I. $a[j] = a[a[j]]$ J. $a[j] = j$ K. $a[a[j]] = a[j]$

7. (1) 填()

A. $k = 1$ B. $k = N$ C. N D. M
E. $i + 1$ F. $i++$ G. i H. $j = a[j]$
I. $a[j] = a[a[j]]$ J. $a[j] = j$ K. $a[a[j]] = a[j]$

8. (1) 填()

A. $k = 1$ B. $k = N$ C. N D. M
E. $i + 1$ F. $i++$ G. i H. $j = a[j]$
I. $a[j] = a[a[j]]$ J. $a[j] = j$ K. $a[a[j]] = a[j]$

第二题

给出 n 件物品的价值和体积,问在总体积不超过 v 时的第 k 大价值。

输入格式:

第一行为三个整数 n, v 和 k ,第二行 n 个整数表示这 n 件物品的价值,第三行 n 个整数表示这 n 件物品的体积

$N \leq 100, V \leq 1000, K \leq 30$, 价值 ≤ 1000 , 体积 ≤ 1000

输出格式:

输出总体积不超过 v 的第 k 大价值

样例输入:

5 10 2

1 2 3 4 5

5 4 3 2 1

样例输出：

12

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3 int t, n, v, k, dp[1001][35], value[101], cost[101];
4 void Kth()
5 {
6     int t1[35], t2[35], res1, res2, res;
7     memset(dp, 0, sizeof(dp)); // 初始化
8     for (int i = 1; i <= n; i++) // 01 背包
9         for (int j = v; j >= cost[i]; j--)
10             {
11                 for (int l = 1; l <= k; l++)
12                     {
13                         t1[l] = (9) + value[i];
14                         t2[l] = (10);
15                     }
16                 res1 = res2 = res = (11);
17                 t1[k + 1] = t2[k + 1] = -1;
18                 while (res <= k && (res1 <= k || res2 <= k))
19                     {
20                         if ((12))
21                             dp[j][res] = t1[res1++];
22                         else
23                             dp[j][res] = t2[res2++];
24                         if ((13) != (14))
25                             res++;
26                     }
27             }
28 }
29 int main()
30 {
31     scanf("%d%d%d", &n, &v, &k);
32     for (int i = 1; i <= n; i++)
33         scanf("%d", &value[i]);
34     for (int i = 1; i <= n; i++)
35         scanf("%d", &cost[i]);
36     Kth();
37     printf("%d", (15));
38     return 0;
39 }
```


9. (9)填()

A. $dp[v - cost[i]][l]$

B. $dp[j - cost[i]][l]$

C. $dp[v - cost[l]][i]$

D. $dp[j - cost[l]][i]$

10. (10)填()

A. $cost[i]$ B. $cost[j]$ C. $dp[j][l]$ D. $dp[i][l]$

11. (11)填()

A. -1

B. 0

C. 1

D. 1001

12. (12)填()

A. $res1 < res2$

B. $res1 > res2$

C. $t1[res1] < t2[res2]$

D. $t1[res1] > t2[res2]$

13. (13)填()

A. $dp[j][res - 1]$

B. $dp[i][res - 1]$

C. $dp[i][res + 1]$

D. $dp[j][res + 1]$

14. (14)填()

A. $dp[i][res]$

B. $dp[j][res]$

C. $dp[l][res]$

D. $dp[l][res + 1]$

15. (15)填()

A. $dp[v][k - 1]$

B. $dp[n][k - 1]$

C. $dp[v][k]$

D. $dp[n][k]$